人 IgG1 检测试剂盒【宽范围】（均相发光法）说明书

【产品名称】

人 IgG1 检测试剂盒【宽范围】（均相发光法）

Human IgG1 kit [broad range]

(Homogeneous ImmunoLuminescence Assay, HiLA)

【货号及规格】

不同的组份用量对应的产品规格见下表：

货号	规格	各组份用量	推荐微孔板
SH2501	定制规格	/	/
SH2501-1	100T/盒	见检测流程	96 孔发光板
	500T/盒	同比缩至 1/5	384 浅孔发光板

【预期用途】

本产品用于定量检测缓冲液、细胞培养上清或血清中人免疫球蛋白 G1（hIgG1）的浓度。

人免疫球蛋白 G(hIgG)分子结构由两条重链和两条轻链组成，根据重链差异可分为 IgG1、lgG2、lgG3 和 IgG4 四个亚类，其中 IgG1 含量最高，IgG4 最低。

免疫球蛋白 G 亚类之间的差异可反映在不同的生物学重要功能上，例如抗原识别、补体激活以及细胞表面受体结合。很多研究表明血清免疫球蛋白 G 亚类的浓度与参考区间的偏差和不同的疾病状态有关[1]。不同亚类的功能各异：IgG1 和 IgG3 可激活补体系统、促进吞噬细胞的调理作用；IgG4 则与抗炎反应及免疫耐受相关，但异常升高可能与肿瘤免疫逃逸或 IgG4 相关性疾病有关。

【检测原理】

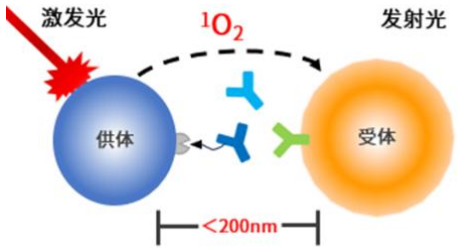
本试剂盒采用均相发光法竞争模式进行 hIgG1 浓度的检测。均相化学发光是基于供受体微球近距离传递能量发光的均相免疫分析方法。

它采用受体微球交联抗 hIgG 抗体（R1），生物素标记 hIgG1（R2），供体微球交联链霉亲和素（R3）进行人 IgG1 的浓度测定。

当待测样品中不含 hIgG1 时，R2、R1 与待测物混合后，生物素标记 hIgG1 同受体微球结合成免疫复合物，再同加入的 R3 的供体微球结合形成发光复合物，此时两种微球的间距小于 200nm，经激发光照射后，供体微球产生单线态氧并扩散至受体微球，受体微球接受能量后产生相应的发射光。

反之，当待测样品中含有 hIgG1 时，待测样品中的 hIgG1 会与 R2 竞争性的结合 R1 形成免疫复合物，加入 R3 后，形成供受体微球的发光复合物减少，经激光照射后，受体微球产生的光信号会出现相应的下降。

通过仪器感光元件收集光信号，采用校准品拟合标准曲线可计算得到待测物中 hIgG1 的浓度。



【主要组成成份】

名称	主要活性成份	SH2501-1
hIgG1 检测试剂 R1	抗 hIgG Fc 抗体交联的受体微球	2mL/瓶×1
hIgG1 检测试剂 R2	生物素标记的 hIgG1	2mL/瓶×1
hIgG1 检测试剂 R3	链霉亲和素交联的供体微球	5mL/瓶×1
hIgG1 校准品	hIgG1 蛋白	50μL,0.5mg

必需但本产品未提供的材料及仪器：

- 发光板/条
- HiLA 均相发光仪，或含 Alpha 模块的多功能酶标仪

【储存条件及有效期】

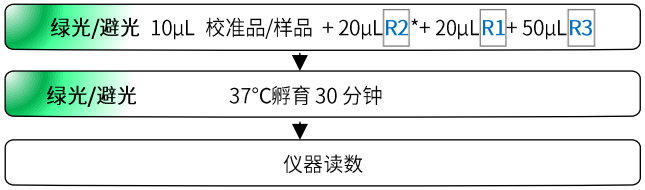
- 2~8°C 避光储存 12 个月

【样品要求】

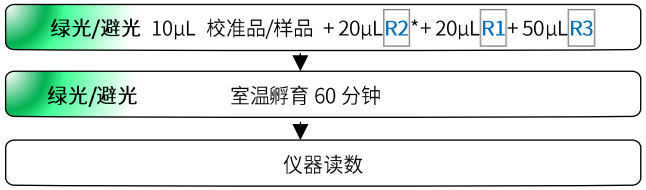
- 细胞上清液需 1000 ×g 离心 10 分钟，去除颗粒和聚合物。
- 若待测样本浓度超出检测上限，建议稀释后检测。

【检测流程】

- **检测流程 1(37°C)：**



- **检测流程 2(室温)：**



* 本 kit 为竞争法检测，检测试剂 R2 会与 R1 直接反应，两者不可提前预混加样，并且注意加样顺序，严格按照流程操作！

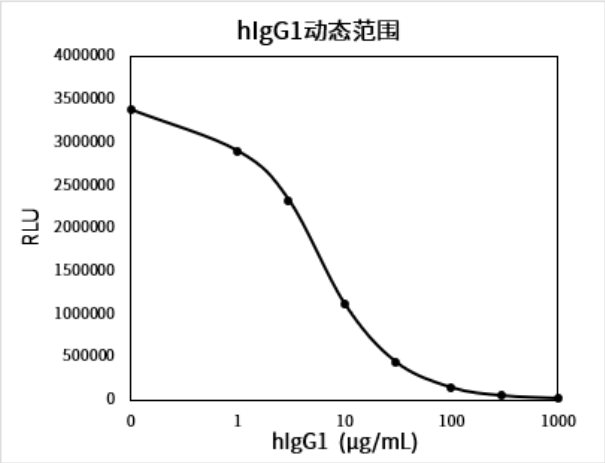
【校准品梯度样品配制】

使用与待测样本相同的基质来配制校准品梯度样本。比如，测试样本为细胞培养上清时，应选择未培养过细胞的培养基来配制校准品梯度样本。

取出校准品，然后用基质对 hIgG1 校准品进行稀释，推荐稀释方案如下表：

梯度	浓度（μg/mL）	hIgG1 高浓度	基质(μL)
C8	1000	20μL 校准品	180
C7	300	60μL C8	140
C6	100	60μL C7	120
C5	30	60μL C6	140
C4	10	60μL C5	120
C3	3	60μL C4	140
C2	1	60μL C3	120
C1	0	—	120

完整标准曲线示例（稀释基质为 20mM PBS）：



【注意事项】

- 检测试剂 R3 对光敏感，使用过程中注意避光，建议在绿光下加样及孵育（光照度< 100LUX）。
- 推荐每次检测重新定标，标准品各浓度点做 2~3 孔测试。
- 推荐使用四参数（权重 $1/Y^2$）或三次样条进行拟合计算。
- 注意孵育温度和孵育时间的要求。
- 37℃孵育建议在 HiLA 均相发光仪中进行。
- 不同批号试剂盒之间组分不宜混用。

【性能参数】

- 空白限：重复检测 20 次校准品 C1，计算信号均值及 SD，用标准曲线计算 信号均值-2×SD 对应的浓度值，即为空白限。

检测流程	基质	空白限(μg/mL)
检测流程 1	PBS 缓冲液	0.39
检测流程 2	PBS 缓冲液	0.45

- 动态范围：0~1000μg/mL。
- 重复性：高（约 500μg/mL）低（约 100μg/mL）浓度样品重复测试 10 次，计算浓度 CV。

检测流程	基质	重复性 CV	
		低浓度	高浓度
检测流程 1	PBS 缓冲液	5.2%	3.0%
检测流程 2	PBS 缓冲液	5.4%	5.2%

- 准确度：测试准确度样本，计算与靶值的偏差。

检测流程	基质	准确度样本	
		低浓度	高浓度
检测流程 1	PBS 缓冲液	6.7%	2.3%
检测流程 2	PBS 缓冲液	3.6%	2.9%

- 特异性：采用 PBS 缓冲液稀释下列各交叉反物至 100μg/mL，测试交叉干扰率。

检测流程	交叉物	交叉反应率
检测流程 1	小鼠 IgG	0.00%
	兔 IgG	1.10%
	猪 IgG	0.13%

【参考文献】

[1] Morell A. Clinical relevance of IgG subclass deficiencies. Ann Biol Clin (Paris) 1994; 52: 49-52.

【联系我们】

企业名称：苏州为度生物技术有限公司
地址：苏州市工业园区星湖街 218 号
生物医药产业园 C18
网址：https://www.vdobiotech.com.cn
电话：+86-0512-80905220